

Johdatus yliopistomatematiikkaan

Harjoituksen 6 tehtävät

Tehtävä 1. Tarkastellaan (taas) kompleksilukuja $z = (2, -3)$ ja $w = (4, 1)$.

- Laske kompleksilukujen z ja w tulo zw .
- Mikä on kompleksiluvun w käänteisluku?
- Laske kompleksilukujen z ja w osamäärä $\frac{z}{w}$.

Ratkaisu.

- Laskemalla saadaan

$$\begin{aligned}zw &= (2 - 3i)(4 + i) \\&= 8 + 2i - 12i - 3i^2 \\&= 8 + 3 - 10i \\&= 11 - 10i.\end{aligned}$$

- Koska $w \neq 0$, käänteisluvun kaavasta seuraa

$$\begin{aligned}w^{-1} &= \frac{\bar{w}}{|w|^2} = \frac{4 - i}{4^2 + 1^2} \\&= \frac{4 - i}{17} = \frac{4}{17} - \frac{1}{17}i.\end{aligned}$$

- Kertomalla osoittaja ja nimittäjä luvulla $4 - i$ saadaan

$$\begin{aligned}\frac{z}{w} &= \frac{2 - 3i}{4 + i} \\&= \frac{(2 - 3i)(4 - i)}{(4 + i)(4 - i)} \\&= \frac{8 - 2i - 12i + 3i^2}{17} \\&= \frac{5 - 14i}{17} \\&= \frac{5}{17} - \frac{14}{17}i.\end{aligned}$$

□

Tehtävä 2. Olkoot $z = -3 + 3i$ ja $w = \sqrt{3} + i$.

- Määritä kompleksilukujen z ja w argumentit eli vaihekulmat.
- Määritä kompleksiluvun z napaesitys.
- Määritä kompleksiluvun w eksponenttiesitys.

Ratkaisu.

- Luku $z = -3 + 3i$ on kompleksitason toisessa neljänneksessä. Sen viitekulma on $\pi/4$, joten sen pääargumentti on $3\pi/4$. Luku $w = \sqrt{3} + i$ on ensimmäisessä neljänneksessä, ja sen viitekulma on $\pi/6$. Siis pääargumentit ovat

$$\arg z = \frac{3\pi}{4}, \quad \arg w = \frac{\pi}{6}.$$

Muut argumentit saadaan lisäämällä näihin kulmiin $2k\pi$, missä $k \in \mathbb{Z}$.

- Koska $|z| = \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$, luvun z napaesitys on

$$z = 3\sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right).$$

c) Koska $|w| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$, luvun w eksponenttiesitys on

$$w = 2e^{i\pi/6}.$$

□

Tehtävä 3. Olkoot $z, w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$. Osoita, että osamäärän liittoluku on liittolukujen osamäärä eli

$$\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}.$$

Ratkaisu. Olkoon $z, w \in \mathbb{C}$ ja $w \neq 0$. Tällöin $|w|^2 = w\bar{w} > 0$, joten $\frac{z}{w} = z\bar{w} \cdot \frac{1}{|w|^2}$. Koska $\frac{1}{|w|^2}$ on reaalinen, tulon liittoluvun kaavasta ja yhtälöstä $\overline{\bar{w}} = w$ seuraa

$$\begin{aligned} \overline{\left(\frac{z}{w}\right)} &= \overline{\left(z\bar{w} \cdot \frac{1}{|w|^2}\right)} \\ &= \bar{z}w \cdot \frac{1}{|w|^2} \\ &= \frac{\bar{z}w}{w\bar{w}} \\ &= \frac{\bar{z}}{\bar{w}}. \end{aligned}$$

□

Tehtävä 4. Laske de Moivren kaavan avulla $(1 + \sqrt{3}i)^5$.

Ratkaisu. Olkoon $z = 1 + \sqrt{3}i$. Koska z on ensimmäisessä neljänneksessä, sen pääargumentti on $\arg z = \pi/3$. Lisäksi $|z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$. Siis luvun z napaesitys on

$$z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right).$$

De Moivren kaavan avulla saadaan

$$\begin{aligned} z^5 &= \left[2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \right]^5 \\ &= 2^5 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right) \\ &= 32 \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \\ &= 16 - 16\sqrt{3}i. \end{aligned}$$

□

Tehtävä 5. Määritä

- a) kompleksiluvun -4 neljännet juuret,
- b) kompleksiluvun i kuutiojuuret.

Esitä kummankin kohdan (a) ja (b) juuret kompleksitasossa.

Ratkaisu.

- a) Kirjoitetaan ensin -4 napamuodossa:

$$-4 = 4(\cos \pi + i \sin \pi).$$

Halutaan ratkaista yhtälö $w^4 = -4$. Ratkaisut saadaan kaavasta

$$w_k = 4^{1/4} \left(\cos \frac{\pi + 2\pi k}{4} + i \sin \frac{\pi + 2\pi k}{4} \right), \quad k \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

Ratkaisut ovat

$$\begin{aligned} w_0 &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = 1 + i, \\ w_1 &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = -1 + i, \\ w_2 &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right) = -1 - i, \\ w_3 &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right) = 1 - i. \end{aligned}$$

Kompleksiluvun -4 neljännet juuret ovat täten

$$1 + i, -1 + i, -1 - i, 1 - i.$$

b) Kirjoitetaan ensin i napamuodossa:

$$i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}.$$

Halutaan ratkaista yhtälö $w^3 = i$. Ratkaisut saadaan kaavasta

$$w_k = \cos \frac{\pi/2 + 2\pi k}{3} + i \sin \frac{\pi/2 + 2\pi k}{3}, \quad k \in \{0, 1, 2\}.$$

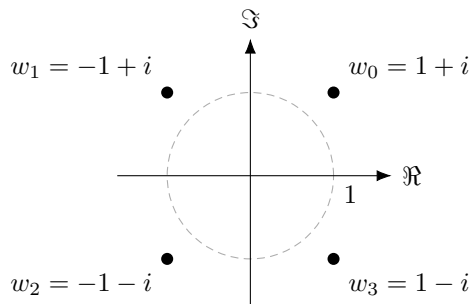
Ratkaisut ovat

$$\begin{aligned} w_0 &= \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, \\ w_1 &= \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, \\ w_2 &= \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} = -i. \end{aligned}$$

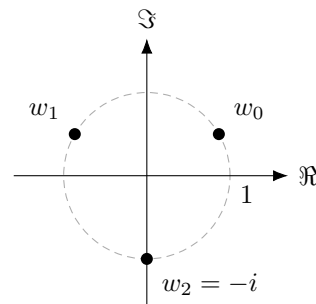
Kompleksiluvun i kuutiojuuret ovat täten

$$\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, -i.$$

Juuret kompleksitasossa (vaaka-akseli on reaaliosa ja pystyakseli imaginaariosa). Katkoviiva kuvaa yksikköympyrää: kohdan (a) juurten itseisarvo on $\sqrt{2}$ ja kohdan (b) juurten itseisarvo on 1.



(a) Luvun -4 neljännet juuret



(b) Luvun i kuutiojuuret

□

Tehtävä 6. Ratkaise kompleksilukujen joukossa yhtälöt

a) $2x^2 - 2x + 1 = 0$,

b) $x^4 - 2x^2 + 4 = 0$.

Esitä kummankin kohdan (a) ja (b) ratkaisut kompleksitasossa.

Ratkaisu.

a) Ratkaisukaavan avulla saadaan

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1}}{2 \cdot 2} = \frac{2 \pm 2i}{4} = \frac{1 \pm i}{2}.$$

Merkitään kohdan (a) ratkaisuja $x_{a,1} = (1 + i)/2$ ja $x_{a,2} = (1 - i)/2$.

b) Asetetaan $y = x^2$. Tällöin yhtälö on $y^2 - 2y + 4 = 0$, joten

$$y = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 4}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}i.$$

Molempien y :n arvojen itseisarvo on 2. Niiden argumentit ovat $\pi/3$ ja $-\pi/3$, joten napaesitykset ovat

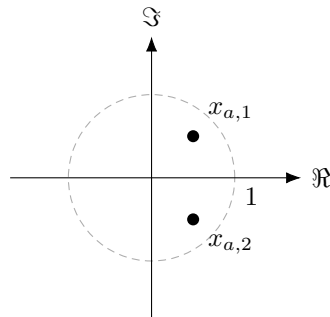
$$1 \pm \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \left(\pm \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\pm \frac{\pi}{3} \right) \right).$$

Neliöjuurten itseisarvo on siis $\sqrt{2}$, ja niiden kulmat saadaan puolittamalla argumentit sekä lisäämällä π toiselle juurelle. Näin saadaan neljä ratkaisua:

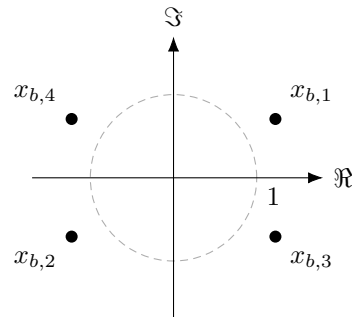
$$\begin{aligned} x_{b,1} &= \frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i, & x_{b,2} &= -\frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i, \\ x_{b,3} &= \frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i, & x_{b,4} &= -\frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i. \end{aligned}$$

Tässä $x_{b,1}^2 = x_{b,2}^2 = 1 + \sqrt{3}i$ ja $x_{b,3}^2 = x_{b,4}^2 = 1 - \sqrt{3}i$.

Ratkaisut kompleksitasossa. Katkoviiva kuvaa yksikköympyrää; kohdan (a) juurten itseisarvo on $1/\sqrt{2}$ ja kohdan (b) $\sqrt{2}$.



(a) Kaksi ratkaisua



(b) Neljä ratkaisua

□